склад контур 6 ноября 2026

Аудит ТЗ 05.11 и срез доработки 06.11

Два направления обмена, новый прибор и документы. 14 шагов с настоящими снимками экранов.

Срез доработки 6 ноября 2026 и исторический аудит ТЗ

06.11 отдельно проверены создание нового прибора с выбранным ЛС, регистрация в 1С, возврат каталога версии 1 без потери назначенного исполнителя, первое показание 216.492 → 226.492 с расходом 10 и нативная запись WH_Readings после штатного обмена. Добавлены реальные фотографии, календарный выбор месяца, уточнение старых фото с историей и 14 незаполненных форм PDF/DOCX в документах.

Полный аудит всех требований ТЗ 06.11 не повторялся. Ниже сохранён **датированный аудит от 05.11.2026**, с явным уточнением исправленного P1. Его старые исходные ревизии, тестовые числа и ограничения относятся к той проверке. Этот выпуск не закрывает автоматически физические Android/iOS, push, промышленный регламент любой конфигурации 1С и весь следующий этап.

Что закрыто по ТЗ на 5 ноября 2026

Полностью закрытым всё ТЗ считать нельзя. Рабочее ядро CRM и демонстрационный обмен существуют; основные прикладные сценарии прошли актуальный автоматический прогон. Остались программные пробелы MVP, внешняя приёмка мобильных приложений и внедрения, а также функции, которые само ТЗ относит на следующий этап.

Свежий показ 05.11 отдельно подтвердил оба направления: изменение имени контрагента в 1С и получение его сайтом с последующим возвратом, новое принятое ноябрьское показание 110 → 120 и совпадающую строку `WH_Readings` внутри рабочей 1С. Это подтверждение конкретных операций, а не закрытие всего интеграционного раздела: во время проверки наблюдались периодические обрывы HTTPS / `CRM_UNAVAILABLE`; непрерывная устойчивость и служебный регламент ещё не приняты.

В аудите 05.11 был выявлен **P1 по сохранению ответственного за импортированный прибор**. В доработке 06.11 он исправлен: после штатной регистрации и возврата каталога версии 1 у нового прибора сохранён выбранный исполнитель. Это отдельная свежая проверка; остальные разделы нижеследующего аудита сохраняют дату 05.11.

На чём основана сверка

Прочитан оригинал `../materials/specification-original.docx`: версия 1.0, сентябрь 2026, SHA256 `efbb3352de407c93668f242d4716b29ac9ae9eea39a1618fad36196bceeb4a01`. Проверены все 315 XML-абзацев и визуально просмотрены три встроенные схемы: архитектура, связи и жизненный цикл заявки. Все 155 ранее выделенных формулировок матрицы требований точно совпадают с соответствующими абзацами DOCX. Номера `TZ-Pxxx` ниже — индексы XML-абзацев с нуля, не страницы.

Срез репозитория перед этой работой — `d3c072a`; опубликованный Web — `2ad17b8`, API — `8060b64`, схема 16. Ревизия `d3c072a` не меняет код приложения относительно выпущенного Web `2ad17b8`. Квитанция текущего выпуска подтверждает manifest, публичный TLS и сохранность сервисов. Полный CI на точной ревизии main `2ad17b8` успешен. Прикладной набор включает 90 проверок приложения, 26 отдельных PostgreSQL-тестов и полный браузерный сценарий; локальный полный браузерный прогон также завершился успешно. Это проверки приложения и изолированных тестовых данных, а не новая приёмка физического телефона, рабочей 1С или правил заказчика.

Ниже повторно проверены актуальные исходники, контракты и границы реализации. Сам этот аудит не создавал COM-сеансов 1С, не проводил бухгалтерские документы, не отправлял OTP и не испытывал

физические устройства. Отчёты 22/28 октября остаются **датированными историческими свидетельствами**; они не обозначают автоматически состояние интеграции сегодня. Текущая демонстрация обмена должна опираться на свежие значения и квитанции в отдельной инструкции показа.

Повторяющиеся формулировки из разделов ролей, MVP и приёмки не складываются в процент готовности.

MVP: что работает и что остаётся

Процесс / требование	Состояние	Что уже есть	Что не закрыто или требует отдельной приёмки
Внутренняя CRM по ролям (§1.1, §4)	Реализовано и проверено на прикладном стенде	Четыре технические роли `admin/manager/worker/tenant`, отдельные рабочие пространства, права действий и контекста. Диспетчер и инженер — бизнес-персоны, не дополнительные enum-роли	Утвердить точную матрицу полномочий организации. Наличие учётной записи администратора не доказывает права обычной бизнес-роли
Несколько помещений, договоров и ЛС; собственник и арендатор (§4.1)	Механизм реализован	Назначения с областью, сроком, отзывом и историческим доступом; финансовые права отдельно от связи с помещением	Приёмка на реальной матрице заказчика. Доступ собственника не должен автоматически открывать начисления арендатора
Регистрация обращения диспетчером, контакты заявителя (`TZ-P092`, `P102`, `P122`)	**Частично — программный пробел**	Номер, помещение, описание, категория, приоритет, автор ввода и технический канал	Отдельный фактический заявитель/контакт и прикладной выбор канала в форме; поиск архива должен различать заявителя и того, кто зарегистрировал звонок
Выбор договора при нескольких допустимых договорах (`TZ-P016`, `P088`, `P102`)	**Частично — программный пробел**	Сервер арендатора не угадывает договор: при неоднозначности требует `leaseId`	В форме создания нет явного выбора договора. Для арендатора с несколькими допустимыми договорами создание блокируется; у сотрудника клиент берёт первого найденного арендатора помещения
Заявка, платное согласование, фото, независимая приёмка, возврат, закрытие (§6–7, §14)	Реализовано и проверено на прикладном стенде	Служба/исполнитель/принимающий, условия и актуальная версия согласия, фото до/после, чек-лист, пауза/отказ/возврат, акт и история; защита от обхода этапов	Приёмка типов платных работ, обязательных фото и согласующих на правилах организации; физический мобильный ввод рассматривается отдельно
Сроки, маршруты, административные настройки (`TZ-P076`, `P121`, §15)	**Частично — программный пробел**	Просрочка видна, срок можно задать, службы и маршруты категорий редактируются	Нет административного редактора согласованных статусов/SLA/эскалаций. Основной набор статусов и стандартные 4/12/48/96 часов заданы в коде
ППР, задания по расписанию, план/факт, переносы (§8)	Реализовано и проверено на прикладном стенде	График, автоматическое создание конкретных заданий без дублей, снимок чек-листа, причины переноса, замечания и история оборудования	Нужны фактические графики, исполнители и правила заказчика. Это отдельная приёмка, а не отсутствие самого механизма

Процесс / требование	Состояние	Что уже есть	Что не закрыто или требует отдельной приёмки
Импорт существующего Excel/CSV (`TZ-P150–153`)	Механизм реализован; **внешняя приёмка открыта**	Шаблон, preview ошибок и неоднозначностей, атомарный импорт, повтор без дублей и сохранение ручных правок	Проверить реальный файл заказчика, особенно если это календарная матрица, а не поддерживаемый шаблон строк
Ручной ввод показаний, аномалии, проверка инженера (§9)	Реализовано и проверено на прикладном стенде	Прибор/ЛС/период/право, предыдущие значения, фото, аномалии и решение инженера	Мастер приборов, границы периода, допустимые аномалии и принимающий должны быть утверждены. «Принято инженером» ещё не означает «получено 1С»
Витрина 1С: контекст, ЛС, начисления и оплаты (§10–11)	Механизм реализован	Группы `properties/units/tenants/leases/meters/accounts/statements` , source-bound идентичность, версии, выписки/asOf; защита от локального дублирования учёта	Свежая сверка с конкретной БП и её счетами/договорами. Результаты на одной БП не доказывают все конфигурации, версии и серверные кластеры
CRM → 1С: показания, результаты, возврат и акты (§11)	Механизм реализован; текущая нативная доставка — отдельное доказательство	`readings/work_results/work_reopened/service_acts` , очередь, подтверждение, повторы и дедупликация. В октябре есть нативное доказательство на помеченной БП	Проверить свежие сообщения до результата в БП; служебную роль, регламент, восстановление после сбоя и лицензии. В этой статической сверке 1С не запускалась
Документы и технические файлы (§10.2)	Основной реестр реализован	Файлы/ссылки и контекстные права по объекту, корпусу, помещению, оборудованию, договору, ЛС, заявке и прибору	Нет отдельной сущности связи файла с самим `maintenance_plan` . Если заказчику нужен документ версии регламента, а не файл оборудования/задания, это следует согласовать и реализовать
Уведомления (§2, §4, `TZ-P255`)	**Частично — программный пробел**	In-app, разрешённые получатели, email-доставка при настройке канала; события обычных маршрутов заявок	Полная матрица событий нового workflow/решений показаний/переноса ППР не подключена к единому контуру. APNs/FCM и реестра устройств нет. WSS открытого сайта не заменяет уведомление закрытого мобильного приложения
Телефонный вход (`TZ-P017` , `P272`)	Код есть; **реальная доставка не принята этой сверкой**	OTP, срок/попытки, привязка Telegram/VK/других настроенных каналов, ручные права	Нужны согласованный реальный телефон и канал, доставка, повтор/истечение и отзыв. Пароль или административно выпущенная сессия для демонстрации не доказывают телефонный вход
Два продукта × iOS/Android (`TZ-P012` , `P239` , `P241` , `P309`)	**Частично — выпуск и приёмка открыты**	Два appId, раздельные кабинеты и ресурсы, подготовка native-проектов и исторические debug APK	Нет подтверждения четырёх подписанных release-сборок и приёмки на реальных устройствах: камера, файлы, разрешения, фон/возврат, сеть, сессия и мобильные уведомления

Процесс / требование	Состояние	Что уже есть	Что не закрыто или требует отдельной приёмки
Аудит, исходники, документы выпуска/резервирования (§4.1, §15.1)	Механизм и артефакты есть	Автор/источник/до-после в транзакции, маскирование секретов, схема и deploy/backup-инструкции; текущий статический выпуск проверен	Текущий UI smoke не является новым restore-drill БД/DT. Эксплуатационную приёмку и план проверки восстановления нужно вести отдельно
Пилот и тиражирование (`TZ-P265-266`)	**Не подтверждено**	Помеченный демонстрационный набор и история тестов	Нет доказательства завершённого пилота с фактическими правилами, пользователями, файлами и подписанной матрицей заказчика. Демо не равно промышленной приёмке

ТЗ требует мобильных **уведомлений**, но не называет буквально Firebase/APNs конкретным обязательным транспортом. APNs/FCM — непокрытый вариант доставки в целевых мобильных продуктах. Канал и критерии доставки при закрытом приложении нужно согласовать; нельзя выдавать встроенный колокольчик открытого сайта за полное закрытие этого сценария.

Важная граница мобильного показа

Новый мобильный вид сайта проверен браузером. Native-продукты собирают web-ресурсы в собственный `www` : `apps/mobile/scripts/prepare.mjs:54,70` . Поэтому публикация сайта не обновляет уже скачанный APK. Исторический debug APK 0.3.1 сам по себе не подтверждает наличие в нём дизайна 5 ноября. Генерация Xcode-проекта на Windows не создаёт подписанный IPA.

Проверяемый остаток разработки MVP

P0/P1 ниже — предлагаемая очередность закрытия требований и выявленных пробелов; это не обозначение текущей аварии сайта.

Приоритет	Доработка	Доказательство в актуальном коде	Когда можно считать закрытым
P0	Отдельный заявитель/ контакты/канал при ручной регистрации	`TicketCreateFields.tsx:25` — только тема/помещение/ категория/приоритет/ описание; `database/tickets.js:100` — `created_by` ; `ticket-search.ts:30` — поиск по `createdBy`	Зарегистрировать обращение от другого лица; автор ввода остаётся в аудите, заявитель и контакты отдельные; архив ищет настоящего заявителя
P0	Явный допустимый договор/ ЛС при создании	`state/actions/tickets.ts:106,120` — первый нетерминированный договор для tenantId; `routes/tickets.js:102` — сервер требует выбора при нескольких договорах	Один пользователь с двумя допустимыми договорами выбирает нужный. Другой договор не подставляется молча; чужой/истёкший отклоняется
P0	Полный контур событий и получателей	`services/notifications.js:47,54` — in-app/email; `routes/tickets.js:141,209,581` вызывает уведомления, `routes/business-workflows.js:71,101` сохраняет решения без такого вызова	Таблица «событие → получатель → канал → переход» покрывает согласование, назначение, возврат/приёмку, показания и перенос ППР; повторы не дублируют доставку

Приоритет	Доработка	Доказательство в актуальном коде	Когда можно считать закрытым
P0/P1	Выпуск мобильных продуктов и внешний канал уведомления	`apps/mobile/README.md:23` и `prepare.mjs:122` явно ограничивают результат; регистрации APNs/FCM и device-token транспорта в проверенных contracts/API/mobile scripts нет	Две роли × две платформы, подпись, установка и сценарии устройства/фона/сети. Для согласованного push-канала реализованы регистрация/отзыв, доставка/повтор и переход в разрешённую запись
P1	Админ-настройка правил SLA/эскалаций	`database/constants.js:58,174` — статусы и сроки; маршруты служб уже реализованы в `domain/dispatch.js`	Администратор изменяет согласованные правила с аудитом, сроки и эскалация воспроизводимы; серверные этапы workflow остаются непротиворечивыми
P1	Сохранять закрепление прибора за исполнителем при импорте	`domain/accounting.js:468` передаёт `responsibleId: null`; `operations.js:333,620` применяет это значение; `ReadingsWorkspace.tsx:164` фильтрует приборы исполнителя	Более новая версия из 1С сохраняет назначенного на сайте сотрудника; новый прибор может остаться без назначения. Пройдены целевой тест, проверка узких прав и реальный повторный импорт. До этого маршрут показаний исполнителя не готов к демонстрации на этом наборе
Уточнение	Документ самого регламента ППР	`business-workflows.ts:50` перечисляет типы связей без `maintenance_plan`	Заказчик утверждает достаточность связи с оборудованием/заданием либо появляется явная связь и версия документа регламента

В backend **есть** `source_channel` и контракт `sourceChannel` (`requests.ts:69,148`), включая `phone`. Пробел выше относится к пользовательскому процессу и отдельному заявителю; утверждать «канал вообще не хранится» неправильно.

Что само ТЗ оставляет на следующий этап

Это открытая работа при запросе «закрыть вообще всё», но не основание считать отсутствующей уже реализованную базовую CRM.

Следующий этап	Статус сейчас	Почему смежная функция не закрывает требование
Полная себестоимость и глубокие платные калькуляции (`P020`, `P240`, `P254`)	Частично	Смета, тариф и сумма work log есть; полноценная калькуляция себестоимости не определена и не реализована
Зарплата и распределение трудозатрат (`P132`, `P242`)	Не закрыто	Запись часов исполнителя не заменяет зарплатные правила и распределение расходов
Полноценный склад ТМЦ и списания в 1С (`P021`, `P212`, `P244`)	Не реализован целевой контур	Материалы в справочнике/смете не означают склады, остатки, партии, движения, резервирование и бухгалтерское списание

Следующий этап	Статус сейчас	Почему смежная функция не закрывает требование
Автоматическая телеметрия (`P022` , `P162` , `P246`)	Не реализована	Ручное показание с фото и проверкой не является приёмом телеметрии устройств
История перепланировок/геометрии (`P023` , `P248`)	Частично	DXF, слои, планы и счётчик версии для конкуренции есть, но полного архива изменений геометрии и восстановления исторической планировки нет
BI и P&L (`P024` , `P250`)	Частично	Сводка, NOI и прогноз — полезная оперативная аналитика, но не полноценная согласованная BI/P&L-витрина
Расширенные платежи/эквайринг (`P024` , `P252`)	Не реализован целевой контур	Ручная регистрация платежа, файл подтверждения и чтение оплат из 1С не заменяют банковскую интеграцию/эквайринг
Электронная передача помещения и дефектные ведомости (§12, `P256`)	Не реализован единый процесс	Нужны осмотр, участники, дефекты/фото/срок, устранение, повторный обход, акт передачи и выдача ключей. Акт выполненных работ не является актом передачи помещения

ЭДО и конкретные внешние платёжные сервисы перечислены в §15 как **вопрос согласования**. Нельзя объявлять произвольный провайдер обязательным дословным пунктом MVP или считать его интеграцию уже выполненной.

Что отдельно нужно принять при внедрении 1С

1. Конкретная конфигурация и версия, источник каждой площадки/юрлица, сопоставления договоров/ЛС/приборов и контрольные суммы. ТЗ (§11) предусматривает обследование определённых баз; оно не обещает совместимость с любой типовой 1С без подготовки.
2. Как минимум две реальные базы с одинаковыми внешними ID без смешения данных; параметры `File/Srvr/Ref` в агенте и тест строки подключения не доказывают работу настоящего серверного кластера.
3. Минимальный служебный пользователь, лицензия и расписание. Исторический локальный режим агента работал только при открытом клиенте; его нельзя без новой настройки назвать круглосуточным обменом при выключенном ПК.
4. Свежий цикл в обе стороны, потеря подтверждения/повтор без дубля, видимая ошибка и восстановление; статус инженера отдельно от доставки в 1С.
5. Учётное проведение согласовать отдельно. `integrations/one-c/src/Acts.bsl:43` вызывает `Doc.Write()` — создаётся непроведённый документ реализации. `PostDemoAct:69-71` делает отдельную помеченную ручную операцию; это не обычное проведение реализации и налоговых регистров НДС. Полное автоматическое проведение не сформулировано как безусловное требование MVP, но необходимо, если именно этого ожидает бухгалтерия.
6. Реальный Excel ППР, право собственника/арендатора, телефонный канал и ограниченный пилот с реальными пользователями. Их не заменяет синтетический тестовый набор.

Порядок закрытия остатка

Сначала — программные пробелы регистрации и неоднозначного договора, матрица событий/получателей и настройка правил; пункт сохранения ответственного за импортированный прибор исправлен и отдельно проверен 06.11. Параллельно заказчик утверждает роли/ЛС/SLA/платные услуги и предоставляет

реальные файлы, устройства и доступы каналов. Затем — четыре мобильные сборки и проверка фоновой доставки; промышленный регламент 1С и приёмка конкретных баз; ограниченный пилот и акт приёмки MVP. Следующий этап ведётся отдельным backlog с согласованной очередностью.

Для демонстрации корректная формулировка: **«Основные процессы и возможность двустороннего обмена реализованы и продемонстрированы на помеченных данных. Полная промышленная приёмка всех требований и следующий этап ещё не завершены».**

Нельзя обещать «всё ТЗ готово», «подходит к любой 1С установкой одного CFE», «обмен всегда работает при закрытой 1С/выключенном ПК», «показание принято — значит уже доставлено», «акт автоматически проведён с НДС» или «мобильный браузер подтверждает готовность iOS/Android/push» без отдельных фактических подтверждений.

Машинный перечень незакрытых блоков и границ проверки: spec-status.json.